SRS 작성을 위한 요구사항 분석 결과

legacy-portal (사내 업무 포털 – 결재 · 공지 · 일정) · 요구사항정의서 v3.1.3 ↔ 소스 대조 검토

분석 대상 요구사항	`요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx` › 요구사항정의서 시트 F열(상세 내용), 25건
대조 소스	`D:\legacy-portal` (Spring Boot 3.2 · Java 21 · JPA) — 작업 트리 기준(미커밋 변경 포함)
기준 커밋	`e71001f` + 미커밋 변경 8개 파일 · 신규 파일 다수
테스트 실행 결과	`mvnw test` 144개 실행 · 실패 0 · 오류 0 · 건너뜀 0
작성일	2026-10-17
목적	요구사항 정의서의 각 항목을 실제 소스와 대조해 **사실(현재 동작) · 차이 · 누락 · 모호함**을 찾아내고, 소프트웨어 요구사항 명세서(SRS)에 그대로 옮길 수 있는 근거와 수정 제안을 만든다.

1. 분석 방법과 판정 기준

요구사항 ID 순(F → IF → DA → NF → SE, 시트 행 순서)으로 한 건씩 진행했다. 각 건마다 F열의 **[상세 기능 요구사항] · [제약 조건] · [검증 기준]**을 하나씩 소스의 해당 클래스 · 메서드와 맞춰 보고, 검증 기준은 테스트 코드가 실제로 확인하는지까지 확인했다.

판정	의미
충족	상세 요구사항과 검증 기준을 소스가 모두 만족하고, 테스트가 그 동작을 고정한다.
충족(미커밋)	작업 트리에서는 충족하지만 아직 커밋되지 않았다. 형상 관리 기준으로는 미반영.
부분 충족	대부분 만족하지만 요구사항 문구와 소스 동작이 다른 곳이 있다.
미구현	소스에 해당 기능이 없다(설계 문서만 있는 경우 포함).

판정과 별개로, 각 건에 **SRS 반영 의견**을 붙였다. 요구사항 문구에 없지만 소스가 실제로 하는 동작(숨은 규칙), 경계값, 요구사항끼리 부딪히는 곳을 여기에 적었다. SRS에는 이 내용을 명시해야 구현과 문서가 어긋나지 않는다.

2. 결과 요약

15	3	2	5	144/144
충족	충족(미커밋)	부분 충족	미구현	테스트 통과

ID	요구사항명	우선순위	시트 진행현황	소스 판정	핵심 검토 의견
REQ-F-001	결재 문서 기안(임시저장) 생성	High	테스트 중	충족	기안자 = 결재자(자기 결재) 지정을 막지 않음. 유형 · 우선순위 범위 검증 없음
REQ-F-002	결재 상신 및 고액 지출 우선순위 상향	High	테스트 중	충족	요청자가 DB에 있어야 처리된다는 숨은 조건 명시 필요
REQ-F-003	결재자 승인 처리	High	테스트 중	충족	팀장 이상 = 팀장(2) · 임원(3). 자기 결재 승인 가능
REQ-F-004	결재 반려 및 반려 사유 기록	High	테스트 중	충족	사유 빈 값 · 길이 제한 없음. 명시적 null → "" (레거시와 차이)
REQ-F-005	기안자 결재 취소	Medium	테스트 중	충족	상신 상태 취소 시 결재자에게 알림 없음 — 의도 확인 필요
REQ-F-006	내 기안함 · 내 결재함 조회	Medium	테스트 중	충족	정렬 순서 미정의, 남의 목록 조회 가능(인가 없음)
REQ-F-007	결재 상태 표시명 및 금액 등급 산정	Low	테스트 중	충족	API · 화면 어디에서도 쓰지 않음. 화면은 표시명을 따로 정의
REQ-F-008	업무 포털 결재 화면	Medium	개발중	충족(미커밋)	반려 사유 입력 구현됨(미커밋). 긴급 입력 · 오류 표시 없음
REQ-F-009	공지 작성(임시)	Medium	테스트 중	충족	분류 1(일반) · 3(인사) 정의 누락, pinned 저장만 하고 쓰임 없음

REQ-F-010	공지 게시 및 긴급공지 전체 메일	Medium	테스트 중	충족	게시 시각 기록 없음. 메일은 게시자 본인 포함 전체
REQ-F-011	일정 등록 유효성 및 시간 중복 검사	Medium	테스트 중	충족	공백 제목 " " · 길이 0 일정(시작=종료) 허용 — 명시 필요
REQ-F-012	일정 확정	Low	테스트 중	부분 충족	소유자 없는 일정 확정 시 500(NPE) — "조용히 무시"와 다름
REQ-F-013	사용자 목록 조회 및 초기 사용자 생성	Medium	테스트 중	충족	검증 기준(재시작 시 미증가)이 create-drop 때문에 의미 없음. 엔티티 직접 노출
REQ-IF-001	메일 발송 인터페이스	Medium	테스트 중	충족	미사용 레거시 `SmtpMailSender` 잔존. 발송 실패 처리 미정의
REQ-IF-002	감사로그 기록 인터페이스	Medium	테스트 중	충족	콘솔 출력뿐, 보관 요건 없음. 미사용 `FileAuditLogger` 잔존
REQ-IF-003	공지 · 일정 REST API 제공	Medium	기획중	미구현	컨트롤러 없음. 설계 문서만 존재
REQ-DA-001	코드값 DB 저장값 보존	High	테스트 중	충족	공지 분류 코드 전체 목록(1/2/3)이 요구사항에 없음
REQ-DA-002	실행 DB 자동 선택 (MariaDB · H2)	Medium	테스트 중	부분 충족	REQ-SE-001 적용 후 문구 1) · 3)이 소스와 다름
REQ-DA-003	나머지 코드값 enum 전환과 범위 검증	Medium	설계중	미구현	필드 모두 int. 설계 문서만 존재
REQ-NF-001	결재 API 계약 및 동작 보존	High	테스트 중	충족	144/144 통과, 컨트롤러 테스트 8/8
REQ-NF-002	조용한 실패를 명시적 오류 응답으로 전환	High	기획중	미구현	무시 · null 반환 분기 그대로. 설계 문서만 존재
REQ-NF-003	요청 입력 검증	High	기획중	미구현	필드 누락 시 500(NPE) 그대로
REQ-NF-004	시각 주입으로 시간 고정 테스트 지원	Low	개발중	충족(미커밋)	일정 서비스는 시각을 쓰지 않아 Clock 주입 없음 — 문구 조정
REQ-SE-001	DB 접속 정보 외부화	Medium	개발중	충족(미커밋)	비밀번호 미설정 시 운영에서도 조용히 H2로 뜨는 위험
REQ-SE-002	요청자 신원 확인 및 상신 권한 검사	High	기획중	미구현	인증 없음. 조회 API 인가가 범위에 빠져 있음

> **요약.** 소스에서 거꾸로 뽑아낸 기능 요구사항(F-001~013)과 인터페이스 · 데이터 요구사항은 대부분 현재 소스와 맞는다. 차이는 두 곳(F-012, DA-002)이고, 재설계 성격의 5건(IF-003 · DA-003 · NF-002 · NF-003 · SE-002)은 설계 문서만 있고 구현은 없다. SRS에서 더 중요한 것은 판정보다 **요구사항에 적히지 않은 숨은 규칙**(§3 각 건의 SRS 반영 의견)과 **빠진 요구사항**(§4)이다. 고위험 항목은 자기 결재 허용, 조회 API 인가 부재, 사용자 목록의 이메일 전체 공개다.

3. 요구사항별 분석

REQ-F-001 결재 문서 기안(임시저장) 생성 충족

소스: `ApprovalController.create` · `CreateApprovalRequest` · `ApprovalService.create` · `Approval.draft` · `ApprovalResponse`

요구 항목	소스 대조 결과
1) POST /api/approvals, 8개 입력	일치. `@PostMapping` + record DTO 8개 필드.
2) 상태 0, 생성 · 수정 시각 동일	일치. `Approval.draft`가 한 `now` 값을 두 필드에 넣는다.
3) 긴급이면 우선순위 3	일치. `command.urgent() ? HIGH_PRIORITY : command.priority()`
4) 금액 생략 0, 긴급 생략 false	일치. DTO compact 생성자.
5) 감사로그 'APPROVAL CREATE … type='	일치. `ApprovalAuditRecorder.recordCreated`
6) 응답 12개 필드 · 정수 코드	일치. `ApprovalResponse` 필드 순서 = 요구 순서.
제약: 메일 없음 / 필수 ID 생략 시 500	일치. create 경로에 메일 호출 없음. `drafterId.longValue()`에서 NPE.

SRS 반영 의견

- **자기 결재 허용**: drafterId = approverId 를 막지 않는다. 팀장이 자신을 결재자로 지정하면 스스로 승인할 수 있다(F-003 조건을 모두 만족). 허용 여부를 SRS에 명시하고, 금지라면 재설계 요구사항으로 등록해야 한다.
- type(1~4) · priority(1~3) 범위, 결재자 존재 여부, 제목 · 내용 필수 여부를 검사하지 않는다 → REQ-DA-003 · NF-003 에서 다룸을 SRS에 연결 표기.
- 입력값 차이: `"amount": null` · `"urgent": null` 을 명시하면 레거시는 500 이었으나 지금은 0 · false 로 처리된다(DTO 주석에 기록된 알려진 차이). SRS의 "생략 시 기본값"에 명시적 null 도 포함되는지 정의 필요.
- 음수 금액도 저장된다(검증 없음).

REQ-F-002 결재 상신 및 고액 지출 우선순위 상향 충족

소스: `ApprovalService.processApproval → submit` · `Approval.submit` · `ApprovalNotifier.notifySubmitted`

요구 항목	소스 대조 결과
2) 임시저장(0)에서만 상신	일치. `status != DRAFT → false`
3) 지출 · 1,000,000원 이상 → 우선순위 3	일치. 경계 포함(`>=`), 상수 `HIGH_PRIORITY_EXPENSE_THRESHOLD`.
4) 결재자에게 '[결재요청] {제목}', 본문에 기안자 ID	일치. 본문 끝 줄 `기안자ID: {id}`
5) 'APPROVAL SUBMIT'	일치.
제약: 무시 시 200 빈 본문, 저장 → 메일 → 로그	일치. 컨트롤러 반환형 void, 순서 고정(테스트로 확인).

SRS 반영 의견

- **숨은 전제조건**: 결재 문서와 요청자(userId)가 DB에 있어야 한다. 없으면 조용히 끝난다. 요구사항에는 "요청자 ID"만 있고 존재 조건이 없다. 공통 전제조건으로 SRS에 명시.
- 상신 시 updatedAt 이 갱신된다(문구에 없음).
- 결재자가 DB에 없으면 메일은 건너뛰지만 상태 변경 · 감사로그는 남는다(IF-001 5) 와 연결).
- 상신자 = 기안자 검사 없음 → REQ-SE-002 로 이관됨을 유지.

REQ-F-003 결재자 승인 처리 충족

소스: `Approval.approve` · `canBeDecidedBy` · `User.hasApprovalAuthority` · `ApprovalNotifier.notifyApproved`

요구 항목	소스 대조 결과
2) 상신 상태 + 결재자 일치 + 팀장 이상	일치. 세 조건을 `canBeDecidedBy` 한 곳에서 검사.
3) 기안자에게 '[결재승인] {제목}'	일치.
4) 'APPROVAL APPROVE'	일치.
제약: 권한 판정은 User.hasApprovalAuthority 한 곳	일치. `role >= TEAM_LEADER_ROLE(2)`

SRS 반영 의견

- "팀장(2) 이상"은 팀장 · 임원(3)을 뜻한다. 직급표를 SRS 공통 용어로 정의.
- F-001 의 자기 결재 문제가 여기서 실제로 성립한다. 승인 조건에 "결재자 ≠ 기안자" 를 넣을지 결정 필요.
- 승인 시 updatedAt 갱신(문구에 없음).

REQ-F-004 결재 반려 및 반려 사유 기록 충족

소스: `Approval.reject` · `ProcessRequest` · `ApprovalNotifier.notifyRejected`

요구 항목	소스 대조 결과
2) 승인과 같은 조건	일치. 같은 `canBeDecidedBy`.
3) rejectReason 저장, 생략 시 ""	일치. DTO compact 생성자가 "" 로 채움.
4) '[결재반려] {제목}', 본문 끝 '사유: {사유}'	일치.
5) 'APPROVAL REJECT'	일치.
제약: 화면은 '사유 입력' 고정 문자열	**문구가 낡음** — 작업 트리의 index.html 은 이미 사유를 입력받는다 (F-008 참조).

SRS 반영 의견

- 사유의 필수 여부 · 최대 길이가 없다. 빈 사유 반려가 가능하다. SRS에서 정하고, 필수라면 NF-003 검증 규칙에 추가.
- `"reason": null` 명시 시 레거시는 null 저장, 지금은 "" 저장(알려진 차이). 서비스의 레거시 시그니처 `processApproval(id, userId, 3, null)` 로 부르면 여전히 null 이 저장된다 — 경로에 따라 값이 다르다.
- 제약 조건 둘째 줄은 F-008 구현이 커밋되면 삭제.

REQ-F-005 기안자 결재 취소 충족

소스: `Approval.cancel` · `ApprovalService.cancel`

요구 항목	소스 대조 결과
2) 상태 0 · 1 + 기안자 본인	일치. 직급은 보지 않는다.
3) 'APPROVAL CANCEL'	일치.
제약: 메일 없음, 2 · 3 · 9 취소 불가	일치.

SRS 반영 의견

- 상신(1) 상태에서 취소하면 결재자는 알림을 받지 못하고, 결재함에는 '취소' 이력으로만 남는다. "취소 시 메일 없음"이 의도된 정책인지 확인 후 명시.
- 요청자가 DB에 있어야 한다는 공통 전제조건 적용(F-002 와 동일).

REQ-F-006 내 기안함 · 내 결재함 조회 충족

소스: `ApprovalController.drafts · inbox` · `ApprovalRepository.findByDrafterId · findByApproverId`

요구 항목	소스 대조 결과
1) drafts/{userId} 기안자 일치 전체	일치.
2) inbox/{userId} 상태 무관	일치. 상태 조건 없는 파생 쿼리.
3) 12개 필드 형식	일치. 같은 `ApprovalResponse::from`.

SRS 반영 의견

- **정렬 순서가 정의되지 않았다**(ORDER BY 없음 → DB 반환 순서). 화면은 결재함만 클라이언트에서 재정렬한다. SRS에 기본 정렬(예: id 또는 updatedAt 내림차순)을 정할지 결정.
- 없는 userId 는 404 가 아니라 빈 목록 200.
- **인가 없음**: 아무 userId 로 남의 기안함 · 결재함을 볼 수 있다. REQ-SE-002 범위에 조회 API 를 포함해야 한다(§4 참조).

REQ-F-007 결재 상태 표시명 및 금액 등급 산정 충족

소스: `ApprovalStatus` · `AmountGrade` · `ApprovalService.statusLabel · amountGrade`

요구 항목	소스 대조 결과
1) 0~3 · 9 표시명, 없으면 '알수없음'	일치. enum label.
2) S ≥ 1천만 · A ≥ 1백만 · B ≥ 10만 · C	일치. 경계 포함, 음수도 C.
3) 기준 금액은 AmountGrade 한 곳	일치.

SRS 반영 의견

- **사용처가 없다**: 두 메서드는 서비스의 public 메서드일 뿐, API 응답 · 화면 어디에도 나오지 않는다. 기능 요구사항인지 내부 규칙인지 SRS에서 분류해야 한다.
- 화면(index.html)은 상태 표시명을 자바스크립트 상수 `S` 로 따로 정의한다 → 표시명이 두 곳에 있다. "표시명 단일 출처" 요구를 둘지 결정.
- '알수없음'은 사실상 도달할 수 없다(컬럼 NOT NULL, 정의 밖 코드는 예외 — DA-001 4)). 문구를 "정의 밖 코드는 예외"로 맞추는 것이 정확하다.

REQ-F-008 업무 포털 결재 화면 충족(미커밋)

소스: `src/main/resources/static/index.html` (작업 트리에 12줄 변경, 미커밋)

요구 항목	소스 대조 결과
1) /api/users 로 사용자 선택 후 진입	일치. 선택값은 localStorage 'me' 에 저장.
2) 기안 입력 6개 항목	일치. `urgent:false` 고정 전송.
3) 기안함 버튼(0: 상신 · 취소, 1: 취소)	일치.
4) 결재함 상신 문서 위 + 승인 · 반려	일치. 클라이언트 정렬.
5) 상태 색 배지	일치.
6) 반려 사유 직접 입력	**작업 트리에서 구현** — `prompt()` 로 입력, 취소 누르면 요청 안 보냄. 커밋 전.

SRS 반영 의견

- 시트의 진행현황 '개발중' · 비고 '반려 사유 입력만 미구현'은 커밋 후 '테스트중'으로 갱신 대상.
- **긴급 입력이 화면에 없다**: F-001 의 긴급 규칙은 화면으로는 쓸 수 없다. 화면 범위에 넣을지 결정.
- 처리 결과 피드백 없음: process 는 항상 200 이므로 화면은 실패를 알 수 없다(NF-002 와 연결). 요구 7) 로 "처리 결과 · 오류 사유 표시"를 추가하는 것을 권장.
- 결재자 선택지에 사원 · 본인이 포함된다(사원을 고르면 승인 불가 문서가 만들어진다). 선택지를 팀장 이상으로 제한할지 결정.
- 빈 사유로 반려할 수 있다(F-004 와 함께 정책 결정).

REQ-F-009 공지 작성(임시) 충족

소스: `Notice.draft` · `NoticeService.create`

요구 항목	소스 대조 결과
1) 5개 입력으로 생성	일치.
2) 상태 0, 작성 시각 기록	일치. 주입된 Clock 사용.
3) 'NOTICE CREATE id= by='	일치(상세 없음).
제약: REST API 없음	일치. 컨트롤러 없음.

SRS 반영 의견

- **분류 코드 정의가 불완전**: 요구사항은 "2=긴급"만 적었다. 소스 주석은 1=일반 · 2=긴급 · 3=인사. SRS 코드표에 3개 모두 정의.
- 작성자 존재 · 권한, 제목 필수 여부를 검사하지 않는다(사원도 작성 가능). 정책 명시.
- **pinned(상단 고정)**는 저장만 되고 어떤 기능도 쓰지 않는다. 목록 정렬 규칙(IF-003)에서 의미를 정해야 한다.

REQ-F-010 공지 게시 및 긴급공지 전체 메일 충족

소스: `Notice.publish · isEmergency · statusLabel` · `NoticeService.publish` · `User.hasNoticePublishAuthority`

요구 항목	소스 대조 결과
2) 팀장 이상 + 임시(0) → 게시(1)	일치. 권한 먼저, 상태 나중.
3) 긴급(2) → 전체 사용자 '[긴급공지]'	일치. `findAll()` 순서로 1통씩.
4) 'NOTICE PUBLISH'	일치. 메일을 모두 보낸 뒤 기록.
5) 표시명 임시 · 게시 · 내림 · 알수없음	일치. `Notice.statusLabel`

SRS 반영 의견

- 게시 시각(publishedAt)을 기록하지 않는다. 공지 목록 · 정렬에 필요하면 데이터 요구사항 추가.
- 전체 메일 수신자에 게시자 본인도 포함된다. 사용자 수가 많을 때의 발송 방식(동기 반복)과 실패 시 처리 정의가 없다.
- 결재 권한과 게시 권한은 같은 기준(팀장 이상)이지만 **별도 규칙**으로 유지된다(소스 의도). SRS에서도 두 권한을 분리 정의.

REQ-F-011 일정 등록 유효성 및 시간 중복 검사 충족

소스: `Schedule.isCreatable · overlaps · draft` · `ScheduleService.create · hasOverlappingSchedule`

요구 항목	소스 대조 결과
2) 제목 빈 값 · 시각 누락 · 종료 < 시작 거부	일치. 단 "빈 값" = null 또는 "" 만.
3) 취소 아닌 본인 일정과 겹치면 거부	일치. 경계는 미만(<), 맞닿음은 허용.
4) 상태 0 / 5) 'SCHEDULE CREATE'	일치.
제약: 거부 시 null	일치.

SRS 반영 의견

- **경계 동작 명시 필요**: 공백 제목 `" "` 은 통과, 시작 = 종료(길이 0) 일정은 통과한다. 요구사항 문구만으로는 알 수 없다.
- 소유자 존재 여부를 검사하지 않는다. ownerId 가 null 인 일정도 만들어진다 → 이 일정은 F-012 에서 500 을 일으킨다.
- 장소(location)는 검증 없음 · 선택 입력으로 명시.

REQ-F-012 일정 확정 부분 충족

소스: `Schedule.confirm` · `ScheduleService.confirm`

요구 항목	소스 대조 결과
2) 요청자 존재 + 소유자 본인 + 예정(0)	일치(정상 데이터 기준).
3) 'SCHEDULE CONFIRM'	일치.
제약: 조건 불만족 시 조용히 무시	**불일치** — 소유자(ownerId)가 null 인 일정은 `ownerId.equals(...)` 에서 NullPointerException. 무시가 아니라 예외가 난다. 소스 주석에 "레거시 결함 보존"으로 기록되어 있다.

SRS 반영 의견

- 요구사항에 "소유자 없는 일정은 예외(현재 동작 보존, 재설계 대상)"를 명시하거나, F-011 에 소유자 필수 규칙을 넣어 이 데이터가 생기지 않게 해야 한다.
- 확정 시각 기록 없음, 확정 해제 · 취소(9) 기능 없음(요구사항에 명시됨).

REQ-F-013 사용자 목록 조회 및 초기 사용자 생성 충족

소스: `UserController.all` · `User` · `DataSeeder`

요구 항목	소스 대조 결과
1) GET /api/users 5개 필드	일치. 엔티티 `User` 를 그대로 반환.
2) 직급 1 · 2 · 3	일치.
3) 0명이면 4명 생성 + 로그	일치. `count() > 0` 이면 생략.

SRS 반영 의견

- **검증 기준이 실제로는 검증하지 못한다**: "재시작해도 MariaDB 사용 시 사용자 수가 늘지 않는다"는 `ddl-auto=create-drop` 때문에 매 기동마다 스키마가 지워지므로 항상 4명이다. 시드 생략 로직이 아니라 스키마 삭제 때문에 성립한다. 검증 기준을 "사용자가 있으면 시드를 넣지 않는다(단위 테스트)"로 바꿀 것을 권장.
- 엔티티를 응답으로 직접 노출 — 결재 API 의 DTO 원칙과 다르다. 전 직원 이메일을 인증 없이 공개한다(보안 요구사항 후보).

REQ-IF-001 메일 발송 인터페이스 충족

소스: `MailSender` · `ConsoleMailSender` · `MailFormat` · `ApprovalNotifier` · `NoticeService`

요구 항목	소스 대조 결과
1) send(to, subject, body) 하나	일치.
2) 제목 '[태그] 제목', 태그 4종	일치. `MailFormat.subject`
3) 본문 양식 + 덧붙임 줄	일치. `MailFormat.body`
4) '=== MAIL ===' 콘솔 블록	일치.
5) 받는 사람이 DB 에 없으면 미발송	일치(결재 알림). 긴급공지는 DB 전체 대상이라 해당 없음.

SRS 반영 의견

- 미사용 레거시 클래스 `common/SmtpMailSender.java` 가 작업 트리에 남아 있다(git 미추적). 이름과 달리 콘솔 출력이며 MailSender 를 구현하지 않는다. "SMTP 구현체 추가" 요구와 혼동되므로 정리 대상.
- 발송 실패(예외) 시 상태 변경 · 감사로그를 어떻게 할지 정의가 없다. 트랜잭션 경계도 없다(`@Transactional` 미사용) — §4 참조.
- 받는 사람 ID 가 null 이면 미발송이 아니라 예외가 난다(`findById(null)`). 정상 API 경로에서는 생기지 않지만 SRS 문구는 "DB 에 없으면"으로 한정할 것.

REQ-IF-002 감사로그 기록 인터페이스 충족

소스: `AuditLogger` · `ConsoleAuditLogger` · `ApprovalAuditRecorder`

요구 항목	소스 대조 결과
1) write(동작, 대상, 수행자[, 상세])	일치. 오버로드 2개.
2) '[AUDIT] [yyyy-MM-dd HH:mm:ss] ...'	일치. 형식 조립은 ConsoleAuditLogger 한 곳.
3) 동작 이름 9종	일치(소스 전수 확인).
4) 실제 변경 시에만 기록	일치. 모든 처리가 성공 분기에서만 기록.

SRS 반영 의견

- 감사로그는 **콘솔 출력만** 하고 보관되지 않는다. 감사 목적이라면 보관 기간 · 저장소 요구사항이 필요하다.
- 미사용 레거시 `common/FileAuditLogger.java` 잔존(IF-001 과 같은 정리 대상).
- 수행자가 null 이면 'by=null' 로 찍힌다.

REQ-IF-003 공지 · 일정 REST API 제공 미구현

소스: notice · schedule 패키지에 컨트롤러 없음. 설계: `docs/요구사항_TASK/artifacts/REQ-IF-003_공지일정_REST_API_설계.md`

6개 엔드포인트 모두 없다. 서비스 계층(`NoticeService.create · publish`, `ScheduleService.create · confirm`)은 있으나 **공지 목록 조회**용 서비스 메서드가 없다(`NoticeRepository` 는 기본 메서드뿐). 일정 조회는 `findByOwnerId` 가 있다.

SRS 반영 의견

- URL 이 "초안"으로 남아 있어 SRS 확정 전 결정 필요.
- 일정 등록 거부(null)와 게시 · 확정 무시를 API 로 어떻게 응답할지는 NF-002 결정에 달려 있다. 순서: NF-002 형식 결정 → IF-003. 의존 관계를 SRS에 표기.
- 공지 목록의 범위(게시된 것만? 임시 포함?) · 정렬(pinned 우선?)이 정의되지 않았다.

REQ-DA-001 코드값 DB 저장값 보존 충족

소스: `ApprovalStatus` · `ApprovalStatusConverter` · `ApprovalAction` · 각 엔티티 int 필드

요구 항목	소스 대조 결과
1) 결재 상태 Converter 저장	일치. `@Convert`, `@Enumerated` 미사용.
2) action 1 · 2 · 3 · 9	일치. 정의 밖 값은 빈 Optional → 무시.
3) 나머지 코드 유지	일치(int 그대로).
4) 정의 밖 상태 코드 읽기 → 예외	일치. `IllegalArgumentException`

SRS 반영 의견

- 공지 분류 코드는 "2=긴급"만 있다 → 1=일반 · 3=인사 추가. 공지 상태 9(내림) · 일정 상태 9(취소)는 만드는 기능이 없지만 코드는 정의되어 있다는 점을 코드표에 각주로.
- SRS 부록에 **통합 코드표**(도메인 · 필드 · 코드 · 의미 · 생성 경로 유무)를 두는 것을 권장.

REQ-DA-002 실행 DB 자동 선택(MariaDB · H2) 부분 충족

소스: `DataSourceConfig`(미커밋 변경) · `application.properties`

요구 항목	소스 대조 결과
1) 시작 시 localhost:3306/portal 에 2초 접속 시도	**불일치** — REQ-SE-001 적용 후에는 URL **과 비밀번호가 설정된 경우에만** 접속을 시도한다. 비밀번호가 없으면 시도 없이 바로 H2.
2) 실패 시 H2(jdbc:h2:mem:portal, MODE=LEGACY)	일치. 실제 URL 에 `DB_CLOSE_DELAY=-1` 포함.
3) 시작 로그 '>> DB = ...'	**부분 불일치** — MariaDB 는 `>> DB = MariaDB (url)`, H2 는 `>> MariaDB 연결 불가 → H2 인메모리로 실행 (…)`. H2 쪽 문구는 '>> DB =' 형식이 아니다.
4) /h2-console	일치. 테스트로 확인.
5) ddl-auto=create-drop	일치.

SRS 반영 의견

- 요구사항 1) 을 "접속 정보(URL · 비밀번호)가 설정되어 있으면 2초 제한으로 접속 시도"로 고치고 SE-001 과 상호 참조.
- 3) 의 로그 문구를 실제 두 문구로 명시하거나, 소스를 '>> DB = H2 ...' 로 맞출지 결정(테스트가 현재 문구를 확인 중).
- MariaDB 를 써도 create-drop 이라 재시작하면 데이터가 지워진다. "교육용"이라는 제약을 SRS 운영 환경 범위에 명확히 적어야 한다(F-013 검증 기준과도 연결).

REQ-DA-003 나머지 코드값 enum 전환과 범위 검증 미구현

소스: `Approval.type · priority`, `Notice.status · category`, `Schedule.status`, `User.role` 모두 int. 설계: `REQ-DA-003_코드값_enum_전환_상세설계.md`

enum · Converter 없음. 이름 붙은 상수(`EXPENSE_TYPE`, `DRAFT_STATUS`, `TEAM_LEADER_ROLE` 등)까지만 진행되어 있다. 소스 주석 · REPORT.md 에 R07 보류로 기록.

SRS 반영 의견

- 요구사항 안에 성격이 다른 두 가지가 섞여 있다: (가) enum 전환 = 내부 구조 개선(동작 불변), (나) 범위 밖 값 거절 = 동작 변경. SRS에서는 (나)만 기능 · 검증 요구사항으로 두고, (가)는 설계 · 구현 지침으로 분리할 것을 권장.
- (나)는 NF-003 과 같은 오류 형식을 쓰므로 NF-002 → NF-003 → DA-003(나) 순서 의존을 표기.

REQ-NF-001 결재 API 계약 및 동작 보존 충족

근거: `mvnw test` 결과 144개 통과(실패 0) · `ApprovalControllerTest` 8/8 · 레거시 시그니처 위임 메서드 유지

요구 항목	소스 대조 결과
1) URL · 메서드 4개	일치.
2) JSON 필드 · 기본값	일치(명시적 null 은 알려진 차이 — F-001 · F-004).
3) process 200 + 빈 본문	일치.
4) create 8인자 · processApproval 4인자	일치. 명령 객체 오버로드로 위임.
5) 메일 · 감사로그 문자열	일치. 출력 비교 테스트 존재.

SRS 반영 의견

- 이 항목은 기능이 아니라 **변경 관리 제약**이다. SRS에서는 "설계 제약 / 호환성 요구사항" 장으로 옮기고, NF-002 · NF-003 · SE-002 가 이 제약을 의도적으로 깨는 항목임을 명시(예외 목록).
- "알려진 차이"(명시적 null 처리)를 보존 예외로 SRS에 기록.

REQ-NF-002 조용한 실패를 명시적 오류 응답으로 전환 미구현

소스: 무시 분기 그대로 — `ApprovalService.processApproval`(문서 없음 · 사용자 없음 · action 미정의) + 엔티티 false 반환 4종, `NoticeService.publish` 3곳, `ScheduleService.confirm` 3곳, `ScheduleService.create` null 2곳. 설계: `REQ-NF-002_조용한실패_오류응답_설계.md`

오류 응답 형식 · 예외 처리기(`@RestControllerAdvice`) 없음.

SRS 반영 의견

- 엔티티가 boolean 만 돌려줘서 "상태 불일치(409)"와 "권한 없음(403)"을 구분할 수 없다(승인 조건 3개가 한 메서드). 구현 전에 엔티티 → 서비스 신호 방식이 바뀌어야 함을 설계 제약으로 기록.
- 승인에서 "결재자가 아님"은 403 인지 404 인지 정해야 한다(존재 노출 문제).
- F-012 의 NPE(500)도 이 요구사항의 처리 대상에 포함시킬 것.
- 화면(F-008)이 오류를 표시하는 요구와 짝으로 관리.

REQ-NF-003 요청 입력 검증 미구현

소스: `CreateApprovalRequest` · `ProcessRequest` 에 검증 애노테이션 없음, `pom.xml` 에 `spring-boot-starter-validation` 없음. 설계: `REQ-NF-003_요청_입력검증_설계.md`

현재: 필수 필드 누락 → `toCommand()` 의 언박싱에서 NPE → 500.

SRS 반영 의견

- 제목 필수 · 최대 길이, content 필수 여부, 반려 시 reason 필수 여부가 규칙표에 없다(F-004 · F-008 결정과 연결).
- 3) "명시적 null 과 키 생략을 같게" 는 현재 DTO 가 이미 그렇게 동작한다(record 특성). 이 요구는 "기본값이 있는 필드(amount · urgent · reason)도 같은 규칙"이라는 뜻으로 구체화 필요.
- 의존성 추가(validation 스타터)가 필요함을 구현 제약으로 기록.

REQ-NF-004 시각 주입으로 시간 고정 테스트 지원 충족(미커밋)

소스: `common/ClockConfig`(신규) · `ApprovalService` · `NoticeService` · `ConsoleAuditLogger`(모두 미커밋) · 테스트 `ClockInjectionTest` 4개 · `RequirementUpdateAcceptanceTest`

요구 항목	소스 대조 결과
1) 결재 · 공지 · 일정 서비스와 감사로그가 Clock 주입	**일정 서비스 제외** — `ScheduleService` 는 현재 시각을 쓰지 않으므로 Clock 이 필요 없다. 나머지 3곳은 주입.
2) 운영은 시스템 기본 시간대	일치. `Clock.systemDefaultZone()`
3) 고정 Clock 으로 비교	일치.
검증: now() 직접 호출 없음	일치. 주석 외 0건(전수 검사 테스트 존재).

SRS 반영 의견

- 1) 의 "일정 서비스"를 "현재 시각을 쓰는 모든 업무 코드"로 바꾸면 소스와 일치하고 앞으로도 유효하다.
- 서비스마다 생성자가 2개(`@Autowired(required=false)`)라 Clock 빈 유무로 스프링이 고른다. 테스트 편의를 위한 구조이므로 설계 노트로만 기록.
- 커밋 후 진행현황 '개발중' → '테스트중' 갱신 대상.

REQ-SE-001 DB 접속 정보 외부화 충족(미커밋)

소스: `DataSourceConfig` · `application.properties`(미커밋) · 테스트 `DataSourceConfigTest` 5개

요구 항목	소스 대조 결과
1) 설정 키 · 환경변수로 읽기	일치. `portal.datasource.url · username · password`
2) 환경변수 우선	일치(스프링 기본 규칙, `PORTAL_DATASOURCE_*`).
3) 값 없으면 H2 폴백	일치. 비밀번호가 비면 접속 시도 없이 H2.
검증: 소스에 계정 · 비밀번호 없음	일치. properties 에 username=portal 기본값은 있음(비밀 아님), password 는 빈 값.

SRS 반영 의견

- **운영 위험**: 운영에서 비밀번호 환경변수를 빠뜨리면 오류 없이 H2 로 떠서, 데이터가 메모리에만 쌓였다 사라진다. "운영 프로파일에서는 폴백 금지(기동 실패)" 같은 요구를 추가할지 결정.
- 이전 커밋 이력에 남은 비밀번호는 이 변경으로 지워지지 않는다. 비밀번호 교체(rotation) 요구를 함께 둘 것을 권장.
- DA-002 문구 갱신과 짝으로 관리.

REQ-SE-002 요청자 신원 확인 및 상신 권한 검사 미구현

소스: 인증 없음(`spring-boot-starter-security` 의존성 없음), 요청자 = 본문 userId, `Approval.submit` 은 기안자 검사 없음, 화면은 localStorage 사용자 선택. 설계: `REQ-SE-002_요청자_신원확인_설계.md`

SRS 반영 의견

- **범위 누락**: 쓰기 요청만 다룬다. 조회 API(`GET /drafts/{userId}` · `/inbox/{userId}`)는 경로 변수로 아무 사용자의 목록을 볼 수 있고, `GET /api/users` 는 전 직원 이메일을 공개한다. 조회 인가를 이 요구사항이나 별도 SE 항목으로 추가해야 한다.
- 자기 결재 금지(F-001 · F-003)를 보안 · 내부통제 요구로 함께 다룰지 결정.
- 인증 방식(세션 · 토큰 · 사내 SSO)이 정해지지 않았다. 설계 문서의 "남은 결정"이 SRS 확정 전 결정 사항이다.
- NF-001(계약 보존)을 깨는 변경이므로 이행 단계(본문 userId 무시 → 제거)를 SRS에 명시.

4. 공통 발견 사항 — 요구사항 정의서에 없는 것

#	항목	근거 · 영향	제안 유형
1	처리 공통 전제조건	결재 처리 · 공지 게시 · 일정 확정 모두 "대상 존재 + 요청자 DB 존재"를 먼저 확인하고 없으면 무시한다. 각 요구사항에 흩어져 있거나 빠져 있다.	공통 규칙 1건으로 정의
2	자기 결재 허용	기안자 = 결재자 지정이 가능하고, 팀장 이상이면 자기 문서를 승인할 수 있다.	정책 결정 → F 또는 SE 신규
3	조회 API 인가 · 개인정보 노출	drafts · inbox 는 아무 userId 로 조회 가능, /api/users 는 이메일 전체 공개.	SE 신규 또는 SE-002 확장
4	트랜잭션 · 부수효과 실패 처리	`@Transactional` 사용처 0건. 저장 후 메일 발송이 실패하면 상태는 바뀌고 감사로그는 남지 않는다. 일관성 요구가 없다.	NF 신규
5	결재 문서 단건 조회 · 수정 · 삭제	임시저장 문서를 고칠 API 가 없다(다시 기안 후 취소해야 함). 단건 조회 API 도 없다.	범위 결정 (F 신규 또는 범위 밖 명시)
6	목록 정렬 · 페이징	F-006 은 "현재 없음"만 적었다. 정렬이 정해지지 않아 화면 표시 순서가 DB 에 따라 달라질 수 있다.	F-006 보강
7	감사로그 보관	콘솔 출력만 하고 보관하지 않는다.	NF 신규
8	통합 코드표 · 용어 정의	직급 · 상태 · 유형 · 분류 코드가 요구사항마다 부분적으로 나온다. 공지 분류 1 · 3 은 어디에도 없다.	SRS 부록
9	운영 환경 범위	create-drop · H2 폴백 · 콘솔 메일 등 "교육용" 전제가 요구사항 여러 곳에 흩어져 있다.	SRS 1장 범위 · 가정
10	미사용 레거시 클래스	`SmtpMailSender` · `FileAuditLogger` 가 작업 트리에 미추적 파일로 남아 있다. 어디서도 쓰지 않는다.	정리 작업(요구사항 아님)

5. 요구사항 정의서(시트) 자체 검토

항목	발견 내용	제안
상세 내용 블록 구조	작성 가이드는 [개요] / [상세 기능 요구사항] / [제약사항] / [인수 조건] 인데, 실제 행은 [입력 / 출력] · [제약조건 / 비기능 요구사항] · [검증 기준] · [작업 대상] · [Worker Settings] 를 쓴다.	가이드를 실제 구조로 갱신하거나 블록 이름 통일
요청자 형식	25건 모두 '포털팀 (미정)'. 가이드는 '{조직} {이름}'.	요청자 확정
담당자	25건 모두 DEV · SE 미정.	배정
진행현황 최신화	F-008 · NF-004 · SE-001 은 작업 트리에서 구현 · 테스트 완료(미커밋)인데 '개발중'. F-008 비고 "반려 사유 입력만 미구현"은 낡음.	커밋 후 '테스트중'으로 갱신, 비고에 변경 이력
요구사항 간 문구 충돌	DA-002 1) · 3) 이 SE-001 적용 결과와 다름. F-004 제약 둘째 줄이 F-008 구현과 다름.	DA-002 · F-004 문구 갱신

성격이 섞인 항목	DA-003(구조 개선 + 동작 변경), NF-001(기능이 아닌 변경 관리 제약).	SRS 장 분리
[Worker Settings] 블록	작업 배정 정보로, 요구사항 내용이 아니다.	SRS 본문에서 제외, 별도 관리

6. SRS 확정 전 결정이 필요한 사항

#	결정 사항	관련 요구사항
1	자기 결재(기안자 = 결재자) 허용 여부	F-001 · F-003 · SE-002
2	반려 사유 필수 여부와 최대 길이	F-004 · F-008 · NF-003
3	상신 문서 취소 시 결재자 알림 여부	F-005 · IF-001
4	목록 기본 정렬 · 페이징 도입 여부	F-006 · IF-003
5	상태 표시명 · 금액 등급을 API 로 내보낼지(현재 미사용)	F-007 · F-008
6	화면에 긴급 입력 · 처리 결과 표시를 넣을지	F-008 · NF-002
7	H2 시작 로그 문구를 '>> DB = H2' 형식으로 맞출지, 요구사항을 현재 문구로 고칠지	DA-002
8	운영 환경에서 H2 폴백을 금지할지	DA-002 · SE-001
9	"결재자가 아님" 오류를 403 · 404 중 무엇으로	NF-002
10	인증 방식(세션 · 토큰 · SSO)과 조회 인가 범위	SE-002
11	공지 · 일정 API URL 확정, 공지 목록 범위 · pinned 정렬	IF-003 · F-009
12	트랜잭션 경계와 메일 발송 실패 처리	IF-001 · IF-002 (신규 NF)

부록 A. 근거 자료

- **테스트**: `.\mvnw.cmd test` → 144개 실행, 실패 0 · 오류 0 · 건너뜀 0 (JaCoCo 가 JDK 내부 클래스 계측에 실패했다는 경고는 결과와 무관). 테스트 파일 14개 — 특성화 테스트 121 + 요구사항 인수 테스트 23(`RequirementAcceptanceTest` 12 · `DataSourceConfigTest` 5 · `ClockInjectionTest` 4 · `RequirementUpdateAcceptanceTest` 2).
- **검증 기준 ↔ 테스트 대응**: `docs/요구사항_TASK/검증표.md` 를 소스와 다시 맞춰 보았고, 표의 테스트 메서드가 실제로 있음을 확인했다.
- **미커밋 변경**(작업 트리): `DataSourceConfig.java` · `ApprovalService.java` · `ConsoleAuditLogger.java` · `NoticeService.java` · `application.properties` · `index.html` 수정, `ClockConfig.java` 와 테스트 4개 신규. 판정 '충족(미커밋)' 3건이 여기에 해당한다.
- **설계 문서**(미구현 5건): `docs/요구사항_TASK/artifacts/` 의 REQ-DA-003 · IF-003 · NF-002 · NF-003 · SE-002 설계서.